

TEMA 2

Elementos básicos de programación



OBJETIVO

Introducirse en el desarrollo de programas completos
desde el principio

ÍNDICE

- Lenguaje C±
- Notación BNF
- Valores y tipos
- Valores constantes
- Tipos predefinidos
- Expresiones aritméticas
- Operaciones de escritura simples
- Estructura de un programa

LENGUAJE C $\pm$

- Combina los lenguajes C y C++
- Los ficheros fuente tienen la extensión **.cpp**

NOTACIÓN BNF

- Backus-Naur Form
- Se basa en la descripción de cada elemento gramatical como la combinación de otro más sencillos
- Metasímbolos:
 - Definición** ::= : elemento a la izq. puede desarrollarse según el esquema de la dr.
 - Alternativa** | : solo puede elegirse uno de los elementos separados por el metasímbolo
 - Repetición** { } : los elementos dentro del metasímbolo pueden repetirse 0 o más veces
 - Opción** [] : los elementos incluidos dentro del metasímbolo pueden ser utilizados o no
 - Agrupación** () : agrupa los elementos incluidos dentro
- Se basa en la descripción de cada elemento gramatical como la combinación de otro más sencillos
- Tipos de letra:
 - Elemento_no_terminal*: nombre de elemento gramatical definido por alguna regla (a la izquierda del metasímbolo de definición)
 - Elemento_terminal**: los elementos propios del lenguaje de programación

VALORES Y TIPOS

- **Dato:** elemento que toma un valor entre varios posibles
- **Constante:** dato cuyo valor no cambia
- **Tipo:** cada una de las clases de valores que se pueden tomar
- **Tipos abstractos:** identifican el tipo de valores que se puede tomar y las operaciones que se permiten hacer con ellos

VALORES CONSTANTES

- **Valores numéricos enteros**
 - Secuencia de uno más dígitos del 0 al 9 sin separadores de alguna clase entre ellos (no hay decimales)
 - Pueden ser precedidos por los símbolos + y -

VALORES CONSTANTES

- **Valores numéricos reales**
 - Secuencia de uno más dígitos del 0 al 9 con separadores de alguna clase entre ellos (hay decimales)
 - Pueden ser precedidos por los símbolos + y -
 - Pueden muy variados: -0.76 , $2E+79$...

VALORES CONSTANTES

- **Caracteres**

- Es un carácter de texto
- Siempre van entre apóstrofes ('')
- El espacio en blanco es el carácter ' '
- '9' no es 9. Uno es una letra y el otro un dígito
- Existen caracteres especiales:
 - '\n': nueva línea
 - '\r': retorno al comienzo de la misma línea
 - '\"': apóstrofo
 - '\\': barra inclinada a la izquierda
 - '\f': salto de página o borrado de pantalla

VALORES CONSTANTES

- Cadena de caracteres (string)
 - Compuestos por una secuencia de caracteres
 - Siempre van entre comillas (")
 - "9" no es '9'. Uno es un string y el otro un caracter

TIPOS PREDEFINIDOS

- Vienen dados por el lenguaje de programación. Los que define el programador son los **tipos definidos**
- Van asociados a los valores constantes
- Nos dicen el espacio de valores posibles y el espacio de operaciones significativas entre ellos

TIPOS PREDEFINIDOS

- Tipo entero (int)
 - Valores enteros
 - El rango depende de los bits de su representación. Dados n bits tenemos el rango de valores $[-2^n, 2^n - 1]$
 - Operadores:
 - Suma ($a + b$)
 - Resta ($a - b$)
 - Multiplicación ($a * b$)
 - División de enteros (a / b)
 - Módulo o resto de la división ($a \% b$)
 - Identidad ($+ a$)
 - Cambio de signo ($- a$)

TIPOS PREDEFINIDOS

- Tipo real (float)
 - Valores reales
 - El rango depende de los bits de su representación (parte entera y parte decimal)
 - Notación similar a notación científica con mantisa (parte decimal) y factor de escala (exponente)
 - Operadores:
 - Suma ($a + b$)
 - Resta ($a - b$)
 - Multiplicación ($a \star b$)
 - División de reales (a / b)
 - Identidad ($+ a$)
 - Cambio de signo ($- a$)

TIPOS PREDEFINIDOS

- Tipo carácter (char)
 - Internamente son números que son el código que representa ese símbolo (**codepoint**)
 - Su código está definido en el **charset**
 - Cada charset tiene su representación, que depende del número de bits
 - Se pueden convertir a int y viceversa
 - Sus operaciones dependen del módulo **ctype**

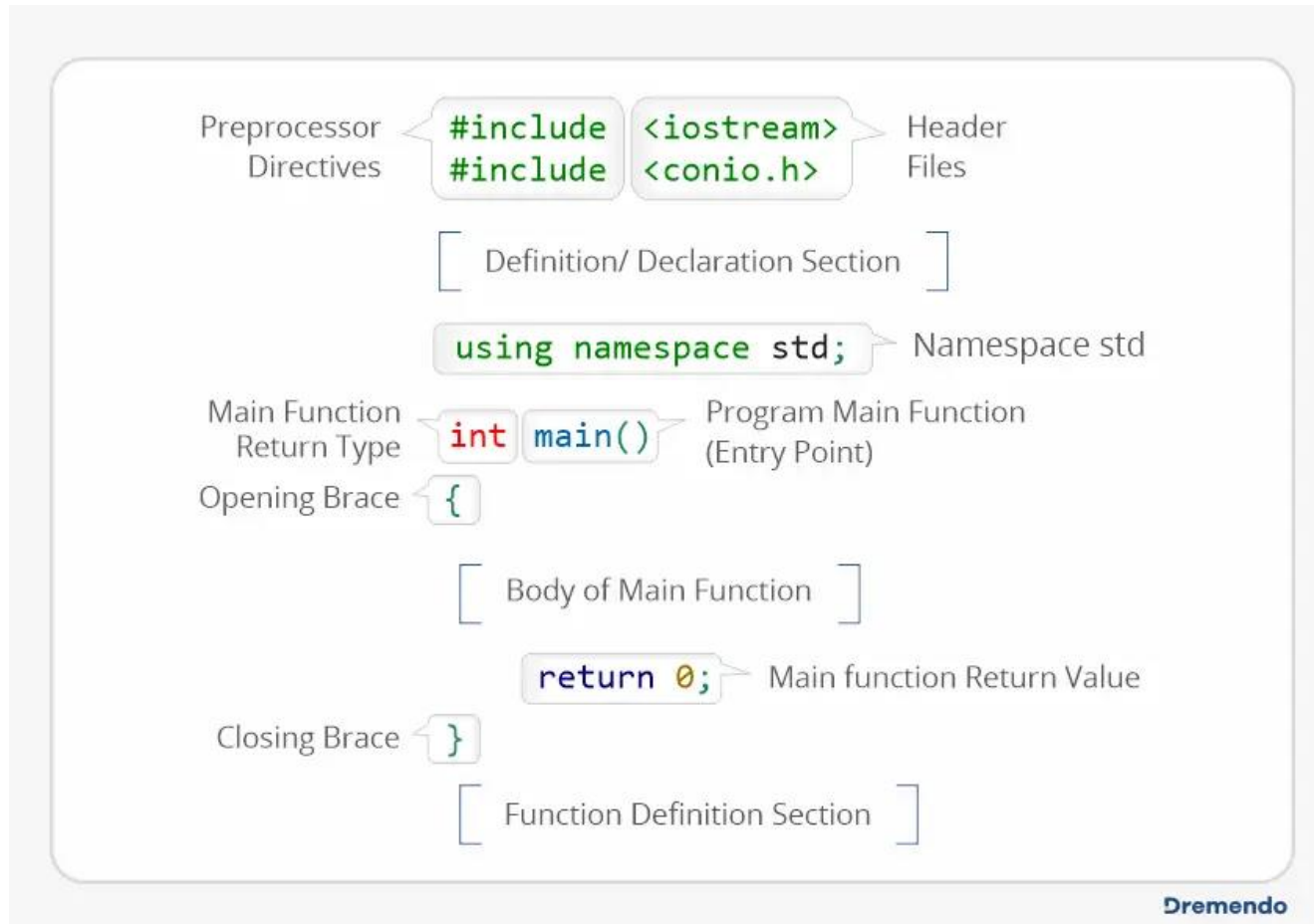
EXPRESIONES ARITMÉTICAS

- Combinaciones de operandos y operadores
- Para realizar operaciones con floats e ints es necesario convertir uno de ellos al otro tipo:
float(int) o int(float)

OPERACIONES DE ESCRITURA SIMPLES

- Son las que permiten la visualización por la pantalla o cualquier otro mecanismo de visualización
- En C± es el procedimiento **printf()** del módulo **stdio**
- Sigue la estructura general: **printf(*cadena-caracteres*);**
- Cuando no se tienen cadenas o se quiere leer el valor de otras variables hay que indicarle con un código qué tipo de valor se espera: **printf("%codigo", *variable*);**
- ;

ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA



TEMA 2

Elementos básicos de programación

